No.

Date

第二讲 半群、幺半群、群

例：设S为一切形如 $\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$，$a, b \in N$ 的 2×2 矩阵之集，则S对矩阵的乘法构成一个不可交换半群

$S \times S \to S$

① 运算封闭　② 是半群　③ 不可交换

$$\begin{bmatrix} x & y \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax & by \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$S' = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & b \\ a & 0 \end{bmatrix} \middle| a, b \in N \right\}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$ → 对矩阵乘法不满足运算封闭性

求左单位元：

$$\begin{bmatrix} x & y \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax & bx \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} ax = a \\ bx = b \end{cases}$$

$\forall d \in N$，$\begin{bmatrix} 1 & d \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 为左单位元　有无穷多个左单位元　→ 则没有右单位元。

如果有，左=右，无穷多个单位元，但单位元唯一

$$\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x & y \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} ax & ay \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} ax = a \\ ay = b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = \frac{b}{a} \end{cases}$$

N：不成立　没有右单位元

矩阵的乘法是不满足交换律的幺半群

例：设S为非空集合，$S^S = \{f \mid f: S \to S\}$，则$S^S$对映射的合成，构成了一个以$1_S$为单位元的幺半群 $(S^S, \circ, 1_S)$，它是不可交换幺半群

$S = \{1, 2\}$，$S^S = \{ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}_{\text{单位元}}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{f}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}}_{g} \}$

$f \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} g$　got　$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

THREADLESS

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date

定义：代数系统 $(G,\circ)$ 称为一个群，如果：

① $\forall a,b,c\in G$，$(a\circ b)\circ c = a\circ(b\circ c)$

② $\exists e\in G$，$\forall a\in G$，$e\circ a = a\circ e = a$

③ $\forall a\in G$，$\exists b\in G$，$b\circ a = a\circ b = e$.

$a\circ b$ 简写为 ab，a 的逆元记为 a^{-1}

例：整数集合 Z、有理数集 Q、实数集 R、复数集 C 对通常的"+"运算构成群

非零有理数集 Q^*，非零实数集 R^*，非零复数集 C^* 对通常的"×"运算构成群

例：设 S 为一个非空集合，从 S 到 S 的所有双射构成的集合对映射的合成构成一个群，称为 S 上的对称群，记为 $Sym(S)$，当 $S=\{1,2,\cdots,n\}$ 时，$Sym(S)=S_n$

① 是运算（封闭性）　② 有单位元、逆元

$S=\{1,2,3\}$

$$S_3=\left\{\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}\right\}$$

定义：设 $a,b\in Z$，如果 $\exists q\in Z$ 使得 $a=qb$，则称 b 整除 a，记为 $b|a$

定义：设 $a,b\in Z$，$b>0$，$a=qb+r$，$q\in Z$，$0\le r<b$，则称 r 为 a 除以 b 所得的余数

记为 $a \bmod b$

定义：设 $a,b,n\in Z$，$n>0$，如果 $a \bmod n = b \bmod n$，则称 a 与 b 模 n 同余，记为 $a\equiv b \pmod n$

✓ 定理：$\forall a,b,n\in Z$，$n>0$，$a\equiv b \pmod n \iff n|(a-b)$

$\Rightarrow a=q_1n+r_1$

$b=q_2n+r_2$

$r_1=r_2$ ☆ $\Rightarrow a-b=(q_1-q_2)n$

$n|(r_1-r_2)$　$0\le r_1<n$　$0\le r_2<n$　$-n<r_1-r_2<n$

YOOFUN

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date

等价关系.

✓定理: 1. $\forall a \in \mathbb{Z}$, $a \equiv a \pmod{n}$ 自反

2. $\forall a, b \in \mathbb{Z}$, $a \equiv b \pmod{n} \rightarrow b \equiv a \pmod{n}$ 对称

3. $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$, $(a \equiv b \pmod{n}) \wedge (b \equiv c \pmod{n}) \Rightarrow a \equiv c \pmod{n}$. 传递

4. $\forall a, b, k \in \mathbb{Z}$, $a \equiv b \pmod{n} \rightarrow a+k \equiv b+k \pmod{n}$

5. $\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $a \equiv b \pmod{n} \wedge (c \equiv d) \bmod n \rightarrow a+c \equiv b+d \pmod{n}$.

证: $\left.\begin{array}{l} a+c \equiv b+c \pmod{n} \\ c+b \equiv b+d \pmod{n} \end{array}\right\} \Rightarrow a+c \equiv b+d \pmod{n}$.

6. $\forall a, b, k \in \mathbb{Z}$, $a \equiv b \pmod{n} \rightarrow ak \equiv bk \pmod{n}$

7. $\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $a \equiv b \pmod{n} \wedge c \equiv d \pmod{n} \rightarrow ac \equiv bd \pmod{n}$

证: $ac \equiv bc \pmod{n}$

$bc \equiv bd \pmod{n}$

8. $\forall a, b \in \mathbb{Z}$, $ab \bmod n = (a \bmod n)(b \bmod n) \bmod n$.

证: $a \bmod n = (a \bmod n) \bmod n$

$b \bmod n = (b \bmod n) \bmod n$.

定义: 设 $n \in \mathbb{Z}$, $n > 0$, $\forall x \in \mathbb{Z}$, 定义 $[x]_n = \{y \mid y \equiv x \pmod{n}\}$. 称为 $\mathbb{Z}$ 上在模 n 同余的等价关系下关于 x 的等价类

例: 模 4 同余关系的所有等价类为:

$[0] = \{\cdots, -8, -4, 0, 4, 8, \cdots\}$

$[1] = \{\cdots, -7, -3, 1, 5, 9, \cdots\}$

$[2] = \{\cdots, -6, -2, 2, 6, \cdots\}$

$[3] = \{\cdots, -5, -1, +3, 7, 11, \cdots\}$

✓定理: 设 $n \in \mathbb{Z}$, $n > 0$, $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, $[x] = [y] \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{n}$

证明: $\Rightarrow$ $x \in [x] = [y] \Rightarrow x \equiv y \pmod{n}$

$\Leftarrow$ 证明集合相等

$t \in [x] \Leftrightarrow t \equiv x \pmod{n} \Leftrightarrow t \equiv y \pmod{n} \Leftrightarrow t \in [y]$

THRE

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date

例：设 $Z_n=\{[0],[1],\cdots,[n-1]\}$ 为 Z 上在模 n 同余 m 等价关系下所有等价类 证：在 Z_n 上定义加法运算如下：

$\forall [i],[j]$，$[i]+[j]=[i+j]$，则 $(Z_n,+)$ 构成了一个交换群

$Z_4=\{[0],[1],[2],[3]\}$

+	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	[0]	[1]	[2]	[3]
[1]	[1]	[2]	[3]	[0]
[2]	[2]	[3]	[0]	[1]
[3]	[3]	[0]	[1]	[2]

证明：$\forall i,j,i',j'\in Z$，如果 $[i]=[i']$，$[j]=[j']$，则 $i\equiv i'(\mathrm{mod}\,n)$，$j\equiv j'(\mathrm{mod}\,n)$.

$\Rightarrow i+j=i'+j'(\mathrm{mod}\,n)$ 故 $[i+j]=[i'+j']$ 运算合理（与代表元选取无关）

要证：$\forall i,j,k\in Z$，$([i]+[j])+[k]=[i]+([j]+[k])$

$([i]+[j])+[k]=[i+j]+[k]=[(i+j)+k]$ 结合律

$[i]+([j]+[k])=[i]+[j+k]=[i+(j+k)]$

$\forall i\in Z$，$[0]+[i]=[i]+[0]=[i]$ 0为单位元

$\forall i\in Z$，$[n-i]+[i]=[i]+[n-i]=[n]=[0]$ 有逆元

$\forall i,j\in Z$，$[i]+[j]=[i+j]$ 交换律

$[j]+[i]=[j+i]$

$[i]+[j]=[j]+[i]$

例：设 $Z_n'=\{0,1,\cdots,n-1\}$ 在 Z_n' 上定义"$\oplus$"运算如下：$\forall i,j$，$i\oplus j=(i+j)\,\mathrm{mod}\,n$.

证明：结合律

$\forall i,j,k\in Z_n'$，$(i\oplus j)\oplus k=i\oplus(j\oplus k)$

即证：$((i+j)\,\mathrm{mod}\,n+k)\,\mathrm{mod}\,n=(i+(j+k)\,\mathrm{mod}\,n)\,\mathrm{mod}\,n$.

而 $((i+j)\,\mathrm{mod}\,n+k)\,\mathrm{mod}\,n=((i+j)+k)\,\mathrm{mod}\,n$

模n同余

$(i+(j+k)\,\mathrm{mod}\,n)\,\mathrm{mod}\,n=(i+(j+k))\,\mathrm{mod}\,n$

YOOFUN

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date

单位元

$0 \oplus i = (0+i) \bmod n = i$

~~$\forall i \in Z_n^+$~~

逆元

$\forall i \in Z_n^+$, $i \neq 0$. $(n-i) \oplus i = (n-i+i) \bmod n = 0$

$i = 0$ $0 \oplus 0 = (0+0) \bmod n = 0$.